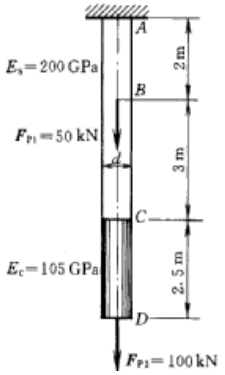
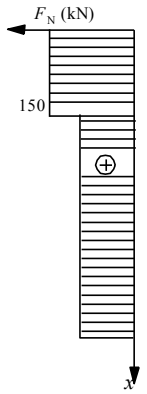
第 6 章　弹性杆件位移分析

6－1　直径 $d=36\text{mm}$ 的钢杆 ABC 与铜杆 CD 在 C 处连接，杆受力如图所示。若不考虑杆的自重，试：

1．求 C、D 二截面的铅垂位移；

2．令 $F_{\text{P1}}=0$，设 AC 段长度为 l_1，杆全长为 l，杆的总伸长 $\Delta l=\dfrac{F_{\text{P2}}l}{EA}$，写出 E 的表达式。





(a)

习题 6-1 图

解：（1）$u_C=u_A+\dfrac{(F_{\text{N}})_{AB}l_{AB}}{E_s\dfrac{\pi d^2}{4}}+\dfrac{(F_{\text{N}})_{BC}l_{BC}}{E_s\dfrac{\pi d^2}{4}}$

$$=0+\frac{150\times10^3\times2000+100\times10^3\times3000}{200\times10^3}\times\frac{4}{\pi\times36^2}=2.947\text{ mm}$$

$$u_D=u_C+\frac{(F_{\text{N}})_{CD}l_{CD}}{E_c\dfrac{\pi d^2}{4}}=2.947+\frac{100\times10^3\times2500\times4}{105\times10^3\times\pi\times36^2}=5.286\text{ mm}$$

（2）$\dfrac{F_{\text{P2}}l}{EA}=\Delta l=\Delta l_{AC}+\Delta l_{CD}=\dfrac{F_{\text{P2}}l_1}{E_sA}+\dfrac{F_{\text{P2}}(l-l_1)}{E_cA}$，令 $\eta=\dfrac{l_1}{l}$

$$\frac{1}{E}=\frac{\eta}{E_s}+\frac{1-\eta}{E_c}$$

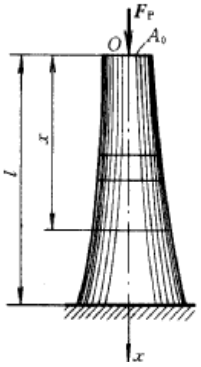
$$E=\frac{E_cE_s}{E_c\eta+(1-\eta)E_s}$$

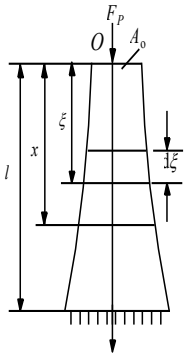
6－2　承受自重和集中载荷作用的柱如图所示，其横截面积沿高度方向按 $A(x)=A_0\text{e}^{\frac{\rho A_0x}{F_{\text{P}}}}$ 变化，其中 ρ 为材料的比重。试作下列量的变化曲线：

1．轴力 $F_{\text{N}x}(x)$；

2．应力 $\sigma_x(x)$；

3．位移 $u(x)$。





习题 6-2 图

(a)

解：（1）　$\Sigma F_x=0$

$$(F_{\text{N}}+\text{d}F_{\text{N}})+\rho A(\xi)\text{d}\xi-F_{\text{N}}=0$$

$$\text{d}F_{\text{N}}=-\rho A(\xi)\text{d}\xi=-A_0\rho\text{e}^{\frac{\rho A_0\xi}{F_{\text{P}}}}\text{d}\xi$$

$$\int_{-F_{\text{P}}}^{F_{\text{N}}(x)}\text{d}F_{\text{N}}=-\int_0^x A_0\rho\text{e}^{\frac{\rho A_0\xi}{F_{\text{P}}}}\text{d}\xi$$

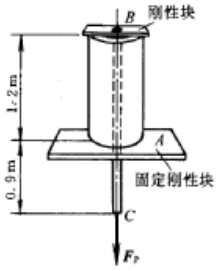
$$F_{\text{N}}(x)=-F_{\text{P}}-(F_{\text{P}}\text{e}^{\frac{\rho A_0x}{F_{\text{P}}}}-F_{\text{P}})=-F_{\text{P}}\text{e}^{\frac{\rho A_0x}{F_{\text{P}}}}$$

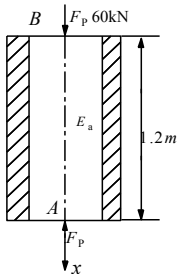
（2）$\sigma(x)=\dfrac{F_{\text{N}}(x)}{A(x)}=\dfrac{-F_{\text{P}}\text{e}^{\frac{\rho A_0x}{F_{\text{P}}}}}{A_0\text{e}^{\frac{\rho A_0x}{F_{\text{P}}}}}=-\dfrac{F_{\text{P}}}{A_0}$

（3） $\int \mathrm{d}u=\int\frac{F_{\mathrm{N}}(x)\mathrm{d}x}{EA(x)}=-\int\frac{F_{\mathrm{P}}\mathrm{e}^{\frac{\rho A_0 x}{F_{\mathrm{P}}}}}{EA_0\mathrm{e}^{\frac{\rho A_0 x}{F_{\mathrm{P}}}}}dx=-\int\frac{F_{\mathrm{P}}dx}{EA_0}$

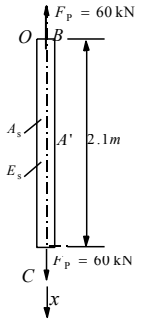
$u=-\frac{F_{\mathrm{P}}x}{EA_0}+C$，当 $u|_{x=l}=0$。$\therefore C=\frac{F_{\mathrm{P}}l}{EA_0}$，则 $u(x)=\frac{F_{\mathrm{P}}}{EA_0}(l-x)$

6-3　长为 1.2m、横截面面积为 $1.10\times10^{-3}\ \mathrm{m}^2$ 的铝制筒放置在固定刚块上，直径为 15.0mm 的钢杆 *BC* 悬挂在铝筒顶端的刚性板上，若二者轴线重合、载荷作用线与轴线一致，且已知钢和铝的弹性模量分别为 $E_{\mathrm{s}}=200\mathrm{GPa}$，$E_{\mathrm{a}}=70\mathrm{GPa}$，$F_{\mathrm{P}}=60\mathrm{kN}$。试求钢杆上 *C* 处位移。





(a)



(b)

习题 6-3 图

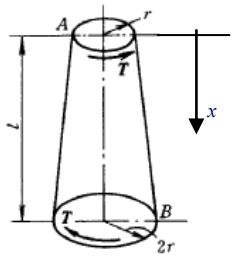
解：1.铝筒：$u_A-u_B=\frac{-F_{\mathrm{P}}l_{AB}}{E_{\mathrm{a}}A_{\mathrm{a}}}$（其中 $u_A=0$）

$\therefore\quad u_B=\frac{60\times10^3\times1.2\times10^3}{70\times10^3\times1.10\times10^{-3}\times10^6}=0.935\ \mathrm{mm}$

2．钢杆：$u_C=u_B+\frac{F_{\mathrm{P}}l_{BC}}{E_{\mathrm{s}}A_{\mathrm{s}}}=0.935+\frac{60\times10^3\times2.1\times10^3}{200\times10^3\times\frac{\pi}{4}\times15^2}=4.50\ \mathrm{mm}$

6-4　变截面圆锥杆下端 *B* 处固定，上端 *A* 处承受外力偶矩 *T* 作用，如图所示，试证明 *A* 端扭转角表达式为

$$\varphi_A=\frac{7Tl}{12\pi Gr^4}$$



习题 6-4 图

解：$M_x=T$

$$\varphi_{BA}=\int_0^l\frac{M_x\mathrm{d}x}{G\frac{\pi}{32}[2r(x)]^4}=\int_0^l\frac{2T\mathrm{d}x}{G\pi[(1+\frac{x}{l})r]^4}=\frac{-2Tl}{3\pi r^4}\left[\frac{1}{(1+\frac{x}{l})^3}\right]_0^l=\frac{7Tl}{12G\pi r^4}$$

6-5　对于图 a、b、c、d 所示的坐标系，小挠度微分方程可写成 $\mathrm{d}^2w/\mathrm{d}x^2=-M/EI$ 形式有以下四种。试判断哪一种是正确的。

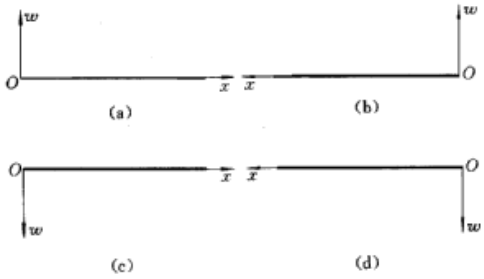
（A）图 b 和 c；

（B）图 b 和 a；

（C）图 b 和 d；

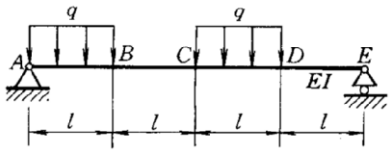
（D）图 c 和 d。

正确答案是__D__。

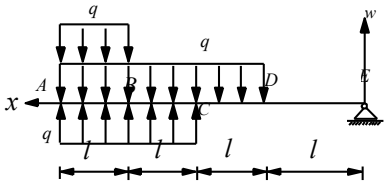


习题 6-5 图

6-6　简支梁承受间断性分布载荷，如图所示。试用奇导函数写出其小挠度微分方程，并确定其中点挠度。



习题 6-6 图



(a)

解：采用左手系：$\sum M_A = 0$，$F_{RE} = \dfrac{ql \cdot \dfrac{l}{2} + ql \cdot \dfrac{5}{2}l}{4l} = \dfrac{3}{4}ql$（↑）

定初参数 θ_E，∵ $w_A = w|_{x=4l} = 0$

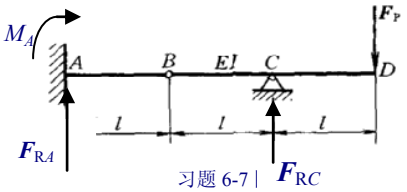
$$EI\theta_E(4l) + \frac{\frac{3}{4}ql}{3!}(4l)^3 - \frac{q}{4!}(4l-l)^4 + \frac{q}{4!}(4l-2l)^4 - \frac{q}{4!}(4l-3l)^4 = 0$$

∴ $$EI\theta_E = -\frac{21ql^3}{16}$$

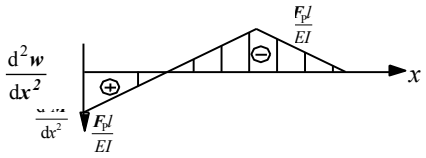
$$w(x) = \frac{1}{EI}[-\frac{21ql^3}{16}x + \frac{ql}{8}<x-0>^3 - \frac{q}{24}<x-l>^4 + \frac{q}{24}<x-2l>^4 - \frac{q}{24}<x-3l>^4]$$

$$w_C = w|_{x=2l} = -\frac{5ql^4}{3EI}$$（↓）

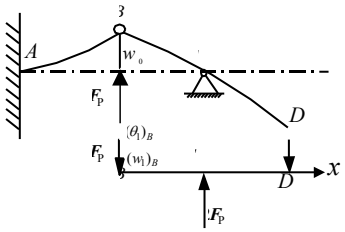
6-7　具有中间铰的梁受力如图所示。试画出挠度曲线的大致形状，并用奇异函数表示其挠度曲线方程。



习题 6-7 |



(a)



(b)

解：（1）作弯矩图（a），确定 $\dfrac{d^2w}{dx^2}$ 图，画出挠曲线形状，由边界，中间铰和连续，以及 *AB* 上凹，*BD* 下凹可画出图示挠曲线图（b）。

（2）求支座反力：$F_{RA} = -F_P$（↓），$M_A = F_P l$（顺），$F_{RC} = 2F_P$（↑）

AB 段：$(w_0)_B = \dfrac{1}{EI}\left[\dfrac{F_P l}{2!}l^2 - \dfrac{F_P l^3}{3!}l^3\right] = \dfrac{F_P l}{3EI}$（↑）

由连续条件：$(w_1)_B = (w_0)_B = \dfrac{F_P l^3}{3EI}$（↑）

由 $w_1|_{x=l} = (w_1)_C = 0$，定初参数 $EI(\theta_1)_B$。

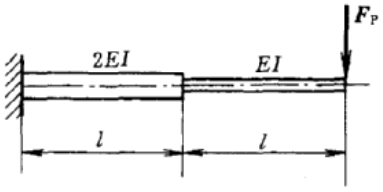
$$\frac{1}{EI}(\frac{F_P l^3}{3EI} \cdot EI + EI(\theta_1)_B \cdot l - \frac{F_P}{3!}l^3) = 0$$

∴ $$EI(\theta_1)_B = -\frac{F_P l^2}{6}$$

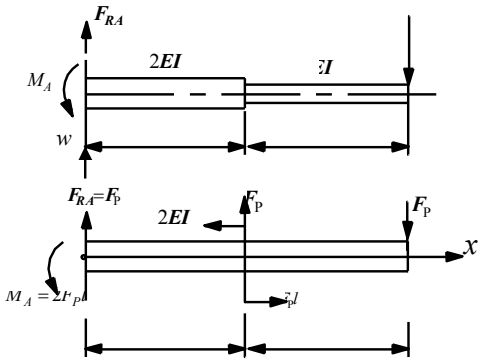
AB 段挠曲线方程（原点在点 *A*）：$w_0(x)=\dfrac{1}{EI}\left[\dfrac{F_P l}{2}x^2-\dfrac{F_P}{6}x^3\right]$（$0\le x\le l$）

BD 段挠曲线方程（原点在点 *B*）：$w_1(x)=\dfrac{1}{EI}\left[\dfrac{F_P l^3}{3}-\dfrac{F_P l^2}{6}x-\dfrac{F_P}{6}x^3+\dfrac{F_P}{3}<x-l>^3\right]$　　($0\leqslant x\leqslant 2l$)

6-8　变截面悬臂梁受力如图所示。试用奇异函数写出其挠度方程，并说明积分常数如何确定（不作具体运算）。



习题 6-8 图



(a)

解：将阶梯梁化为等直截面梁（图 a）

支反力 $F_{RA}=F_P$（↑），$M_A=2F_Pl$（逆）

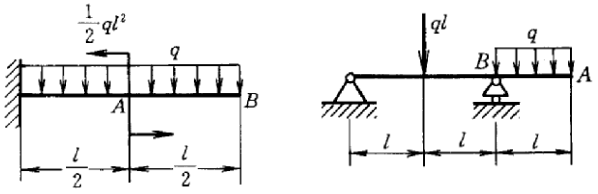
挠度方程，积分常数由固定端的挠度和转角均为零确定。

$$w(x)=\frac{1}{2EI}\left[0+0-\frac{2F_P l}{2!}x^2+\frac{F_P}{3!}x^3-\frac{F_P l}{2!}<x-l>^2+\frac{F_P l}{3!}<x-l>^3\right]$$

$$=\frac{1}{2EI}\left[-F_P l x^2+\frac{F_P}{6}x^3-\frac{F_P l}{2}<x-l>^2+\frac{F_P}{6}<x-l>^3\right]$$

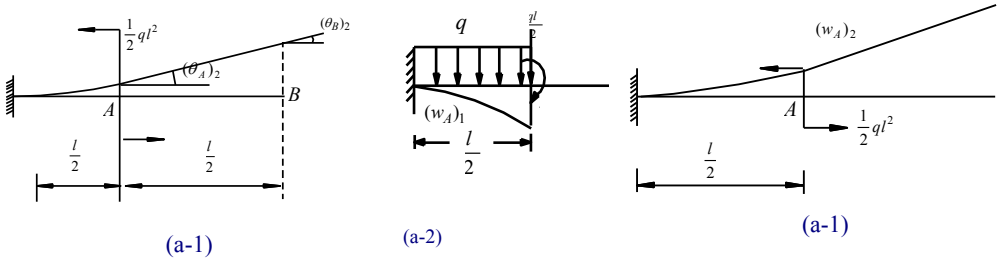
($0\leqslant x\leqslant 2l$)

6-9　试用叠加法求下列各梁中截面 *A* 的挠度和截面 *B* 的转角。图中 *q*、*l*、*EI* 等为已知。

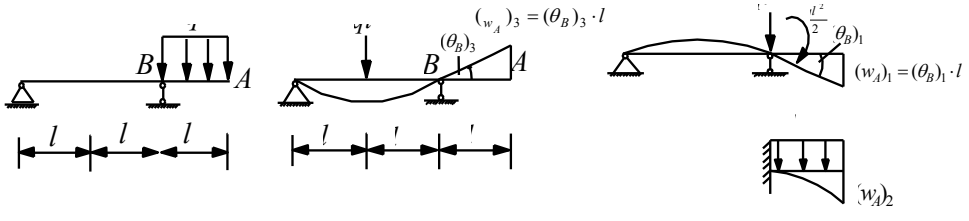


(a)　　(b)

习题 6-9 图



(a-1)　　(a-2)　　(a-1)



(b-1)　　(b-1)　　(b-3)

解：（1）$\theta_B=(\theta_B)_1+(\theta_B)_2=(\theta_B)_1+(\theta_A)_2=-\dfrac{q(l)^3}{6EI}+\dfrac{(\frac{1}{2}ql^2)\cdot(\frac{l}{2})}{EI}=\dfrac{ql^3}{12EI}$　（逆）

（2） $w_A=(w_A)_1+(w_A)_2=\left[-\frac{q(\frac{l}{2})^4}{8EI}-\frac{\frac{ql^2}{8}(\frac{l}{2})^2}{2EI}-\frac{\frac{ql}{2}(\frac{l}{2})^3}{3EI}\right]+\frac{\frac{1}{2}ql^2(\frac{l}{2})^2}{2EI}=\frac{7ql^4}{384EI}$ （↑）

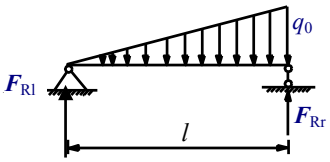
（3） $\theta_B=(\theta_B)_1+(\theta_B)_3=-\frac{\frac{ql}{2}(2l)}{3EI}+\frac{(ql)\cdot(2l)^2}{16EI}=-\frac{ql^3}{12EI}$ （顺）

（4） $w_A=(w_A)_1+(w_A)_2+(w_A)_3=-\frac{\frac{ql^2}{2}(2l)}{3EI}l-\frac{ql^4}{8EI}+\frac{(ql)(2l)^2}{16EI}l=-\frac{5ql^4}{24EI}$ （↓）

6-10　已知长度为 l 的等截面直梁的挠度方程

$$w(x)=\frac{q_0x}{360EIl}(3x^4-10l^2x^2+7l^4)$$

试求：1．梁的中间截面上的弯矩；
2．最大弯矩（绝对值）；
3．分布载荷的变化规律；
4．梁的支承状况。



习题 6-10 解图

解： $w(x)=-\frac{q_0x}{360EIl}(3x^4-10l^2x^2+7l^4)$

（1） $M(x)=EI\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{q_0x^3}{6l}+\frac{q_0lx}{6}$

$$M(\frac{l}{2})=-\frac{q_0(\frac{l}{2})^3}{6l}+\frac{q_0l(\frac{l}{2})}{6}=\frac{q_0l^2}{16}$$

（2） $F_Q(x)=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=-\frac{q_0x^2}{2l}+\frac{q_0l}{6}$

令 $F_Q=0$，$-\frac{q_0\bar{x}^2}{2l}+\frac{q_0l}{6}=0$，$\bar{x}=\frac{\sqrt{3}}{3}l$

$$M_{\max}=\left|M(\frac{\sqrt{3}}{3}l)\right|=\left|-\frac{q_0}{6l}(\frac{\sqrt{3}}{3}l)^3+\frac{q_0l}{6}(\frac{\sqrt{3}}{3}l)\right|=\frac{\sqrt{3}q_0l^2}{27}$$

（3） $q(x)=\frac{\mathrm{d}F_Q}{\mathrm{d}x}=-\frac{q_0}{l}x$ （↓）

（4） $M|_{x=0}=0$，$M|_{x=l}=-\frac{q_0l^3}{6l}+\frac{q_0l\cdot l}{6}=0$　两支座无集中力偶

$$F_{Rl}=F_Q|_{x=0}=0+\frac{q_0l}{6}=\frac{q_0l}{6}$$ （↑）

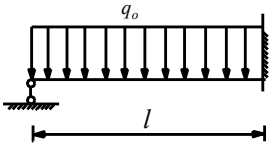
$$F_{Rr}=F_Q|_{x=l}=-\frac{q_0l^2}{2l}+\frac{q_0l}{6}=-\frac{q_0l}{3}$$ （↑）

最后得载荷，支座如图（a）。

6-11　已知长度为 l 的等截面直梁的挠度方程为

$$w(x)=\frac{q_0x}{48EI}(2x^3-3lx^2+l^3)$$

试求：1．梁内绝对值最大的弯矩和剪力值；
2．端点 $x=0$ 和 $x=l$ 处的支承状况。



习题 6-11 解图

解：（1） $M(x)=-EI\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}=-EI[\frac{q_0}{EI}(\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{8}xl)]=-q_0(\frac{x^2}{2}-\frac{3}{8}xl)$

$$F_Q(x)=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=-q_0(\bar{x}-\frac{3}{8}l)$$

令　$F_Q(x)=0$　得 $\bar{x}=\frac{3}{8}l$

$$M_{\max}=\left|M(\frac{3}{8}l)\right|=\left|-q_0[\frac{1}{2}(\frac{3}{8}l)^2-\frac{3l}{8}(\frac{3}{8}l)]\right|=\frac{9q_0l^2}{128}$$

$$(F_{\mathrm{Q}})_{\max}=\left|F_{\mathrm{Q}}|_{x=l}\right|=\left|-q_0(l-\frac{3}{8}l)\right|=\frac{5}{8}ql$$

（2） $M|_{x=0}=0$， $F_{\mathrm{Q}}|_{x=0}=\frac{3}{8}q_0l$　左端可动铰支座。

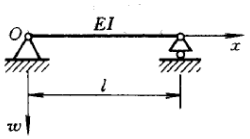
$M|_{x=l}=-\frac{q_0l^2}{8}$， $F_{\mathrm{Q}}|_{x=l}=-\frac{5}{8}ql$　右端固定。

6-12　已知刚度为 *EI* 的简支梁的挠度方程为

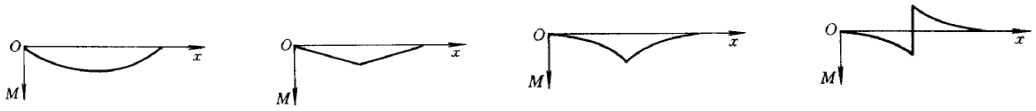
$$w(x)=\frac{q_0x}{24EI}(l^3-2lx^2+x^3)$$

据此推知的弯矩图有四种答案。试分析哪一种是正确的。

正确答案是 A 。



习题 6-12 图

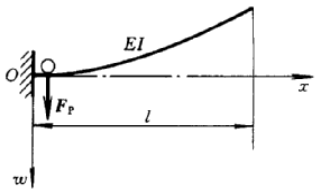


(a)　(b)　(c)　(d)

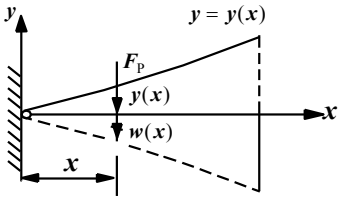
6-13　具有微小初曲率的悬臂梁，如图所示，梁的 *EI* 为已知。若欲使载荷 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}$ 沿梁移动时，加力点始终保持相同的高度，试求梁预先应弯成怎样的曲线。（提示：可近似应用直梁的公式计算微弯梁的挠度。）

解：当 F_{P} 在 *x* 位置的挠度 $w(x)=-\frac{F_{\mathrm{P}}x^3}{3EI}$

预先弯成曲线 $y=y(x)$，使 $y(x)=-w(x)=\frac{F_{\mathrm{P}}x^3}{3EI}$，则力 F_{P} 始终能保持相同高度。



习题 6-13 图



(a)

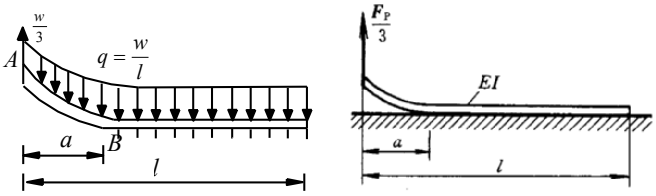
6-14　重为 $\boldsymbol{W}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}$ 的直梁放置在水平刚性平面上，受力后未提起部分仍与平面密合，梁的 *EI* 为已知。试求提起部分的长度 *a*。（提示：应用截面 *A* 处的变形条件。）

解：*B* 处弯矩为零（曲率为零）

$$M_B=\frac{W}{3}\cdot a-\frac{1}{2}qa^2=0$$

$$\frac{W}{3}\cdot a-\frac{1}{2}\frac{W}{l}a^2=0$$

$a\neq 0$，得 $a=\frac{2}{3}l$



(a)

6-15　图示等截面直杆两端固定，承受轴向载荷。试分析下列轴力图中哪一个是正确的。

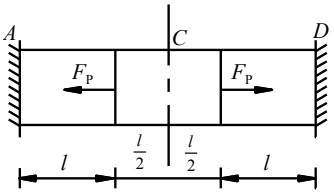
正确答案是 D 。

解：由于对称：　$u_C=0$

$u_C=u_A+\Delta l_{AC}=0$

$u_A=0$　∴　$\Delta l_{AC}=0$

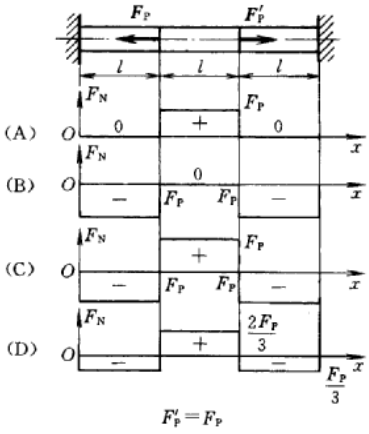
$$\frac{X\frac{l}{2}}{EA}-\frac{(F_{\mathrm{P}}-X)l}{EA}=0$$



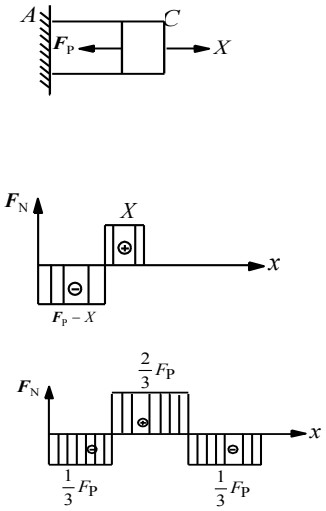
(a)

$F_{NC}= X =\dfrac{2}{3}F_P$（拉）

作轴力图（利用对称）。



习题 6-15 图



6-16　等截面直杆两端固定，无外力及初始应力作用。当温度升高时，关于杆内任意横截面上任意点的正应力和正应变有如下论述，试判断哪一种是正确的。

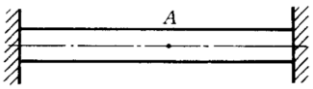
（A）$\sigma\neq 0$，$\varepsilon\neq 0$；

（B）$\sigma\neq 0$，$\varepsilon= 0$；

（C）$\sigma= 0$，$\varepsilon= 0$；

（D）$\sigma= 0$，$\varepsilon\neq 0$。

正确答案是　B　。



习题 6-16 图

解：各点的轴向位移　$u=-u_\sigma+u_{\Delta T}=0$，　$\varepsilon=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=0$

6-17　钢杆 *BE* 和 *CD* 具有相同的直径 d = 16mm，二者均可在刚性杆 *ABC* 中自由滑动，且在端部都有螺距 h = 2.5mm 的单道螺纹，故可用螺母将两杆与刚性杆 *ABC* 连成一体。当螺母拧至使杆 *ABC* 处于铅垂位置时，杆 *BE* 和 *CD* 中均未产生应力。已知弹性模量 E = 200GPa。试求当螺母 *C* 再拧紧一圈时，杆 *CD* 横截面上的正应力以及刚体 *ABC* 上点 *C* 的位移。

解：平衡方程 $\sum M_A=0$，$150F_{N1}=250F_{N2}$　　（1）

协调方程 $\dfrac{h-\Delta l_2}{250}=\dfrac{\Delta l_1}{150}$

即　$\dfrac{2.5-\Delta l_2}{25}=\dfrac{\Delta l_1}{15}$　　（2）

物理方程 $\Delta l_1=\dfrac{F_{N1}\cdot 3000\times 10^3}{200\times 10^3\times\dfrac{\pi}{4}\times 16^2}=0.0746F_{N1}$　　（3）

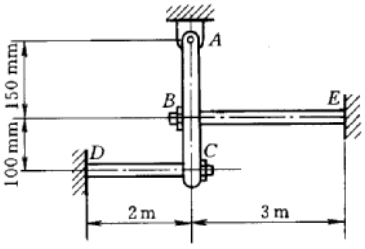
$$\Delta l_2=\frac{F_{N2}\times 10^3\times 2000}{200\times 10^3\times\dfrac{\pi}{4}\times 16^2}=0.0497F_{N2}\qquad(4)$$

（3）、（4）代入（2）　$4.973F_{N1}+1.988F_{N2}=100$　　（5）

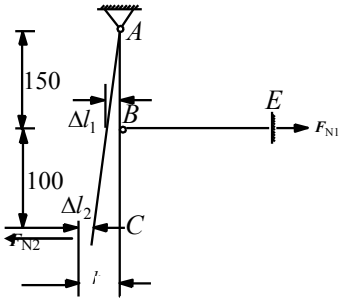
联立（5）、（1）得 F_{N2} = 9.73kN（拉）、F_{N1} = 16.22kN（拉）

CD 杆正应力 $\sigma=\dfrac{9.73\times 10^3}{\dfrac{\pi}{4}\times 16^2}=48.40\,\mathrm{MPa}$（拉）

$u_C=h-\Delta l_2=2.5-0.0497\times 9.73=2.01\,\mathrm{mm}$



习题 6-17 图



6-18　铜芯与铝壳组成的结构如图所示，轴向载荷通过两端刚性板加在结构上。已知结构总长减少了 0.24mm。试求：

1．所加轴向载荷的大小；

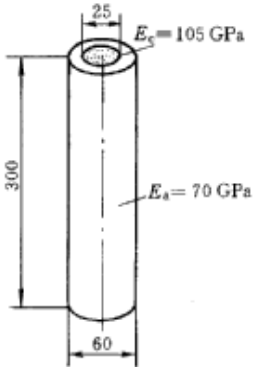
2．铜芯横截面上的正应力。

解：设铜芯与铝壳之间无内压

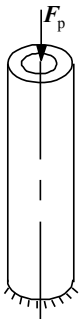
轴向应变 $\varepsilon=\dfrac{0.24}{300}=8\times10^{-4}$

$$F_{\mathrm{P}}=8\times10^{-4}\times105\times10^{3}\times\frac{\pi}{4}\times25^{2}\times10^{-3}+8\times10^{-4}\times70\times10^{3}\times\frac{\pi}{4}(60^{2}-25^{2})\times10^{-3}=172.1\ \mathrm{kN}$$

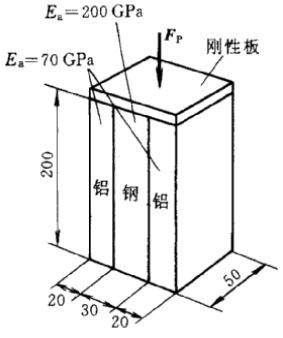
铜芯应力 $\sigma_C=8\times10^{-4}\times105\times10^{3}=84\ \mathrm{MPa}$



习题 6-18 图



(a)



习题 6-19 图

6-19　由铝板和钢芯组成的组合柱上端承载、下端固定，如图所示。载荷 $F_P=38\mathrm{kN}$ 通过刚性板沿着柱的中心线方向施加于其上。试确定钢芯与铝板横截面上的正应力。

解： 设钢芯正应力为 σ_s，铝板正应力 σ_a

$$30\times50\sigma_s+(20+20)\times50\sigma_a=F_P=38\times10^{3}\qquad(1)$$

$$200\times\frac{\sigma_s}{200\times10^{3}}=\frac{\sigma_a}{70\times10^{3}}\times2\,0(\qquad(2)$$

解（1）、（2）得　$\sigma_s=17.27\mathrm{MPa}$、$\sigma_a=6.05\mathrm{MPa}$

6-20　组合柱由钢和铸铁制成，其横截面面积宽为 $2b$、高为 $2b$ 的正方形，钢和铸铁各占一半（$b\times2b$）。载荷 $\boldsymbol{F}_P$ 通过刚性板加到组合柱上。已知钢和铸铁的弹性模量分别为 $E_s=196\mathrm{GPa}$，$E_i=98.0\mathrm{GPa}$。今欲使刚性板保持水平位置，试求加力点的位置 x=?

解： $\sum M_0=0$，$(b\cdot2b\sigma_s)\cdot(x-\dfrac{b}{2})=(b\cdot2b)\sigma_i(\dfrac{3}{2}b-x)$

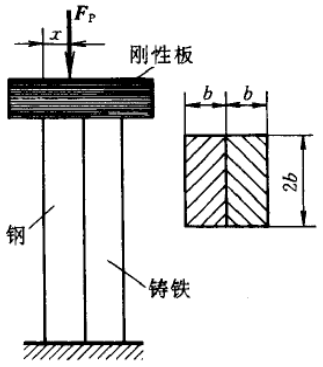
$$\therefore\quad\frac{2x-b}{3b-2x}=\frac{\sigma_i}{\sigma_s}\qquad(1)$$

$$\frac{\sigma_s}{E_s}=\frac{\sigma_i}{E_i}$$

$$\frac{\sigma_i}{\sigma_s}=\frac{98}{196}=\frac{1}{2}\qquad(2)$$

（2）代入（1）得 $4x-2b=3b-2x$

$$\therefore\quad x=\frac{5}{6}b$$



习题 6-20 图

6-21　图示结构中，杆 AC 为铝材 $A_a=200\mathrm{mm}^2$，$E_a=70\mathrm{GPa}$，$\alpha=26\times10^{-6}/℃$，杆 DB 为不锈钢，$A_s=80\mathrm{mm}^2$，$E_s=190\mathrm{GPa}$，$\alpha=18\times10^{-6}/℃$。两杆间在室温 20℃下的间隙为 0.5mm，然后升温达 140℃。试求铝杆横截面上的正应力以及铝杆的最终长度。

解： 平衡方程 $F_{Na}=F_{Ns}$

协调方程 $u_s+u_a=0.5$

物理方程 $u_s=\dfrac{-F_{Ns}\times250}{190\times10^{3}\times80}+18\times10^{-6}\times120\times250=0.54-1.65\times10^{-5}F_{Ns}$

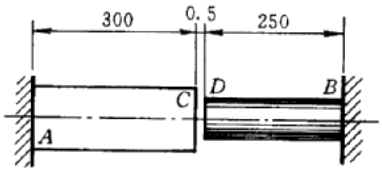
$$u_a=\frac{-F_{Na}\times300}{70\times10^{3}\times200}+26\times10^{-6}\times120\times300=0.936-2.14\times10^{-5}F_{Na}$$

代入 $0.54-1.65\times10^{-5}F_{Ns}+0.936-2.14\times10^{-5}F_{Na}=0.5$

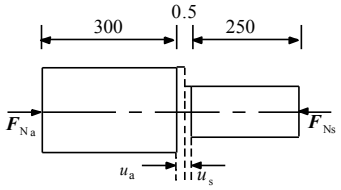
$F_{Na}=25752\ \mathrm{N}$

$$\sigma_a=\frac{25752}{200\times10^{-6}}=128.8\ \mathrm{MPa}$$

$$l_a = 300 + (0.936 - 2.14\times10^{-5}\times 25752) = 300.385\ \text{mm}$$



习题 6-21 图

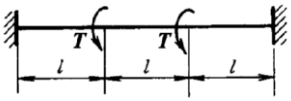


(a)

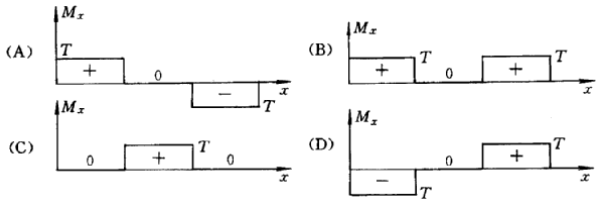
6-22　圆轴受扭如图所示，其扭矩图有四种答案。试判断哪一种是正确的。

正确答案是 A 。

解：过轴中点处，垂直轴线平面为轴的对称面，则受扭轴在该面反对称的扭矩必为零，可分别画出左、右端的扭矩图。



习题 6-22 图



6-23　轴 *AB* 和 *CD* 在 *B* 处用法兰连接，在 *A*、*D* 二处为固定约束，受力及尺寸如图所示，材料的 *G* = 80GPa。试求轴 *AB* 和 *CD* 中的最大切应力和最大拉应力。

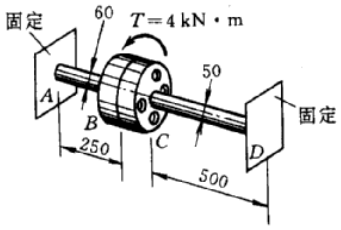
解：$M_A + M_D - T = 0$

$$M_A + M_D = 4\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm} \qquad (1)$$

$$\frac{M_A\cdot 250}{G\frac{\pi}{32}\times 60^4} - \frac{M_D\cdot 500}{G\frac{\pi}{32}\times 50^4} = 0 \qquad (2)$$

（2）代入（1）$3.9716\times10^{-3} M_A = 12800$

$$M_A = 3222878.5\ \text{N}\cdot\text{mm} \qquad (3)$$

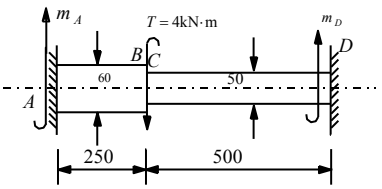


习题 6-23 图

AB：$\tau_{\max} = \sigma_{\max} = \dfrac{3222878.5}{\frac{\pi}{16}\times 60^3} = 75.99\ \text{MPa}$

（3）代入（1）$M_D = 4\times10^6 - 3222878.5 = 777121.5$ N·mm

CD：$\tau_{\max} = \sigma_{\max} = \dfrac{777121.5}{\frac{\pi}{16}\times 50^3} = 31.66\ \text{MPa}$



(a)

6-24　试求图示梁的约束力，并画出剪力图和弯矩图。

解：（a）变形协调方程

$$\theta_A = (\theta_A)_1 + (\bar{\theta}_A)_2 = 0$$

$$-\frac{F_X l}{3EI} + \frac{M_0}{6EI}\cdot\frac{l}{4} = 0$$

$\therefore$ $F_X = \dfrac{M_0}{8}$

支反力 $F_{RA} = F_{RB} = \dfrac{M_0 + \frac{M_0}{8}}{l} = \dfrac{9}{8}\dfrac{M_0}{l}$

剪力图、弯矩图见图 a-1。

（b）$\theta_B = 0$：$\dfrac{1}{EI}\left[M_A l + \dfrac{F_{RA}}{2!}l^2 - \dfrac{q}{3!}\left(\dfrac{l}{2}\right)^3\right] = 0$

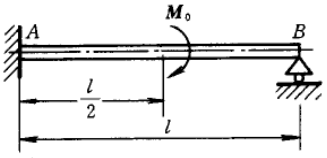
$$48M_A + 24lF_{RA} = ql^2 \qquad (1)$$

$w_B = 0$：$\dfrac{1}{EI}\left[\dfrac{M_A}{2!}l^2 + \dfrac{F_{RA}}{3!}l^3 - \dfrac{q}{4!}\left(\dfrac{l}{2}\right)^4\right] = 0$

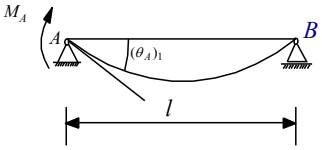
$$192M_A + 64lF_{RA} = ql^2 \qquad (2)$$

联立（1）、（2）解得 $\begin{cases} M_A = -\dfrac{5}{192}ql^2 \\ F_{RA} = \dfrac{3}{32}ql \end{cases}$

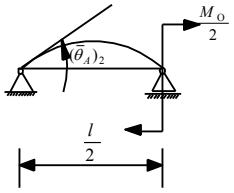
其剪力图、弯矩图见图（b-1）。



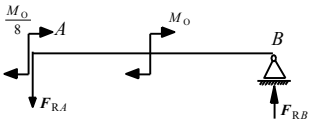
习题 6-24 图(a)



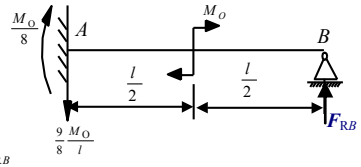
(a-1)



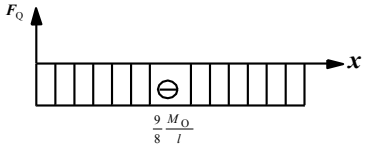
(a-2)



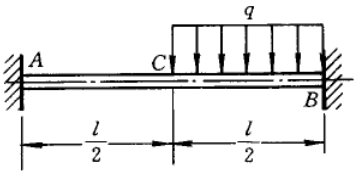
(a-3)



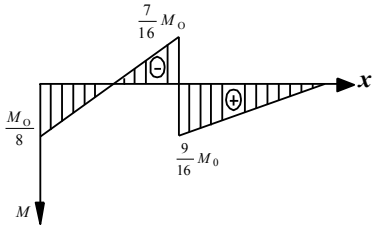
(a-4)



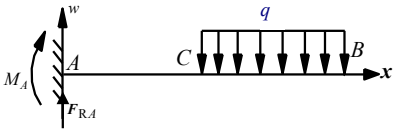
(a-5)



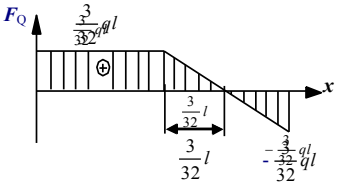
习题 6-24 图(b)



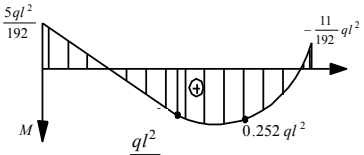
(a-6)



(b-1)

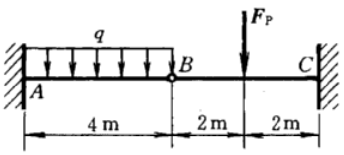


(b-2)



(b-3)

6-25　梁 *AB* 和 *BC* 在 *B* 处用铰链连接，*A*、*C* 两端固定，两梁的弯曲刚度均为 *EI*，受力及各部分尺寸均示于图中。$F_P = 40\text{kN}$，$q = 20\text{kN/m}$。试画出梁的剪力图和弯矩图。



习题 6-25 图

解： 变形协调 $(w_B)_1 = (w_B)_2$

$$(w_B)_1 = -\frac{q\times 4^4}{8EI} - \frac{F_X \times 4^3}{3EI}$$

$$(w_B)_2 = -\frac{F_P(2^2)}{6EI}(3\times 4-2) + \frac{F_X\times 4^3}{3EI}$$

代入 $\dfrac{2}{3}F_X\times 4^3 = -\dfrac{F_P\times 4}{6}\times 10 - \dfrac{q\times 4^4}{8}$

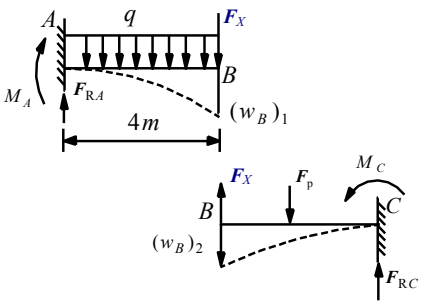
$$F_X = \frac{3}{2}\left(\frac{40\times 10}{6\times 4^2} - \frac{20\times 4^4}{8\times 4^3}\right) = -8.75\ \text{kN}$$

$$F_{RA} = 20\times 4 - 8.75 = 71.25\ \text{kN}\ (\uparrow)$$

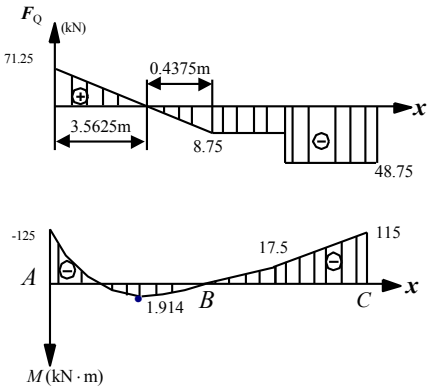
$$M_A = 8.75\times 4 - 20\times\frac{1}{2}\times 4^2 = -125\ \text{kN}\cdot\text{m}\ (\text{逆})$$

$$F_{RC} = 40 + 8.75 = 48.75\ \text{kN}\ (\uparrow)$$

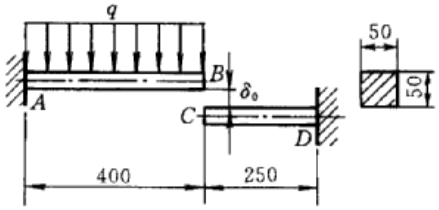
$$M_C = -40\times 2 - 8.75\times 4 = -115\ \text{kN}\cdot\text{m}\ (\text{顺})$$



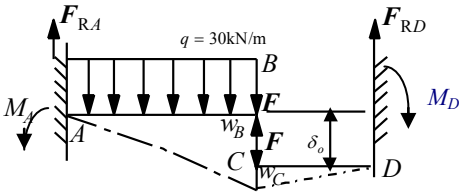
(a)



6-26　图示梁 *AB* 和 *CD* 横截面尺寸相同，梁在加载之前，*B* 与 *C* 之间存在间隙 $\delta_0 = 1.2$ mm。两梁的材料相同，弹性模量 *E* = 105GPa，*q* = 30kN/m。试求 *A*、*D* 端的支座反力。



习题 6-26 图



(a)

解：变形协调方程 $w_C - w_B = \delta_0 = 1.2$　　（1）

$$w_C = -\frac{F(250)^3 \times 10^3}{3\times 105\times 10^3 \times \dfrac{50\times 50^3}{12}} = -0.0952F \qquad (2)$$

$$w_B = \frac{-30\times 400^4}{8\times 105\times 10^3 \times \dfrac{50\times 50^3}{12}} + \frac{F(400)^3\times 10^3}{3\times 105\times 10^3 \times \dfrac{50\times 50^3}{12}} = -1.755 + 0.39F \qquad (3)$$

（2）、（3）代入（1）　$0.4853F = 0.555$

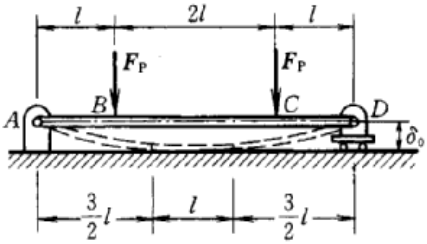
∴　*F* = 1.144 kN

CD 梁　$F_{RD} = F = 1.144$ kN（↑）　$M_D = 1.144\times 250 = 286$ N·m（顺）

AB 梁　$F_{RA} = 30\times 400\times 10^{-3} - 1.144 = 10.856$ kN（↑）

$$M_A = 1.144\times 400 - \frac{1}{2}\times 30\times 400^2\times 10^{-3} = -194 \text{ N·m}$$

6-27　图示弯曲刚度为 *EI* 的简支梁与刚性平面之间的间距为 δ_0，加载后中间部分 *EF* 与刚性平面接触，其长度为 *l*。试求载荷 $\boldsymbol{F}_P$ 与 *l*、δ_0、*EI* 之间的关系式。



习题 6-27 图

解：*F* 处曲率为零，即 *F* 处弯矩为零：

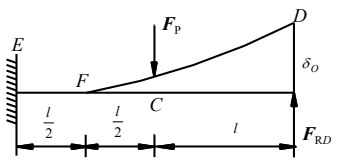
$$-F_P\cdot\frac{l}{2} + \frac{3}{2}l\cdot F_{RD} = 0$$

∴　$F_{RD} = \dfrac{F_P}{3}$

$$w_D = \frac{\dfrac{F_P}{3}\left(\dfrac{3}{2}l\right)^3}{3EI} - \frac{F_P\left(\dfrac{l}{2}\right)^2}{6EI}\left(3\times\frac{3}{2}l - \frac{l}{2}\right) = \delta_0$$

$$\frac{0.2083F_Pl^3}{EI} = \delta_0$$

$$F_P = 4.8EI\delta_0 / l^3$$



(a)